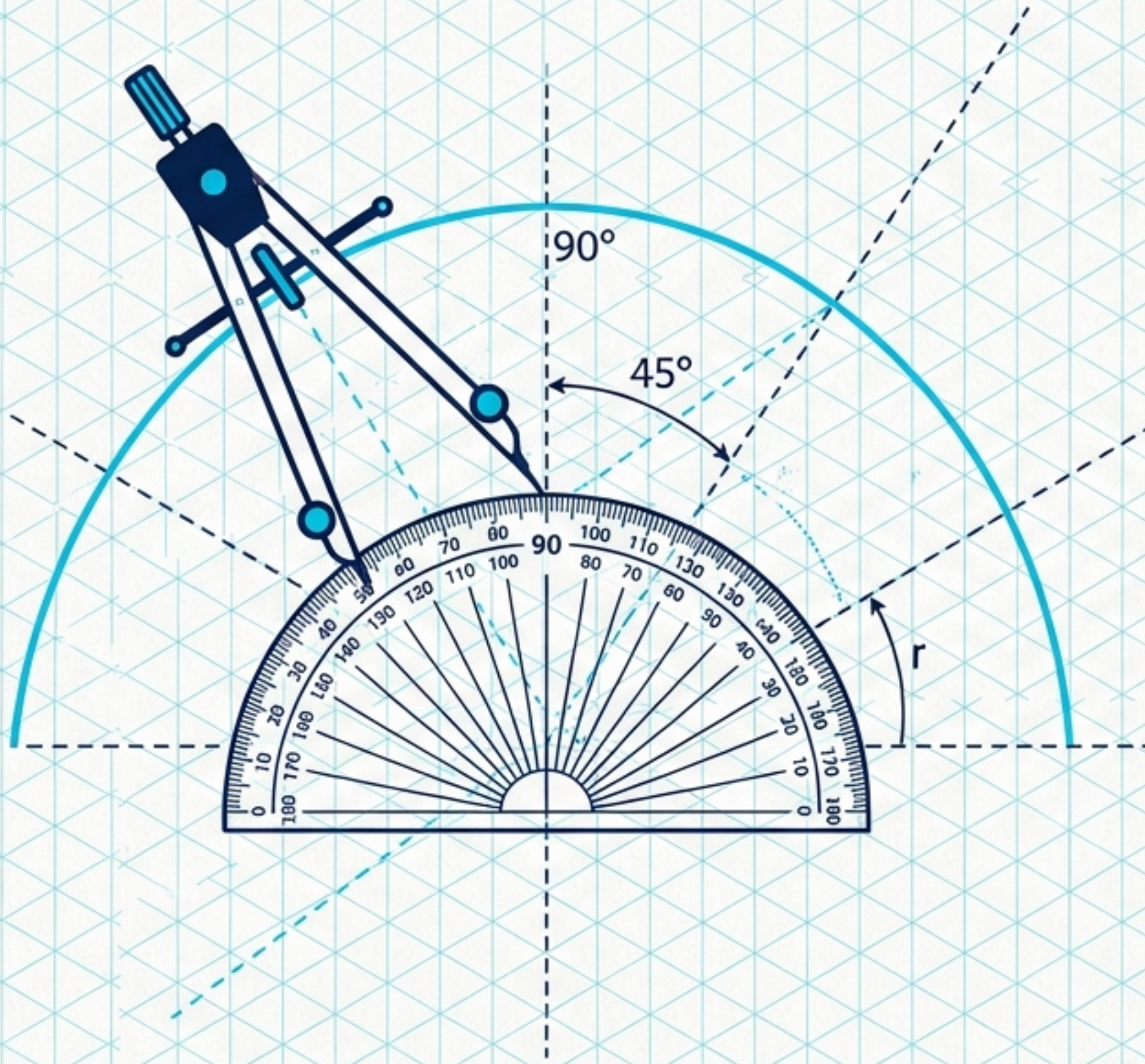


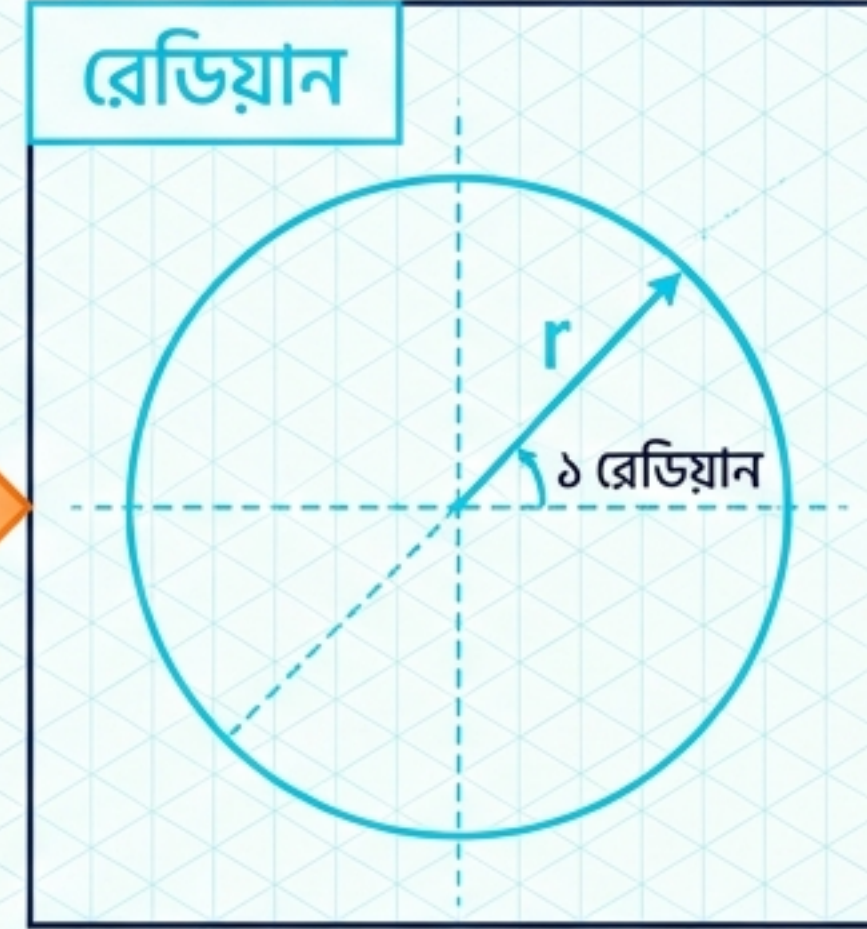
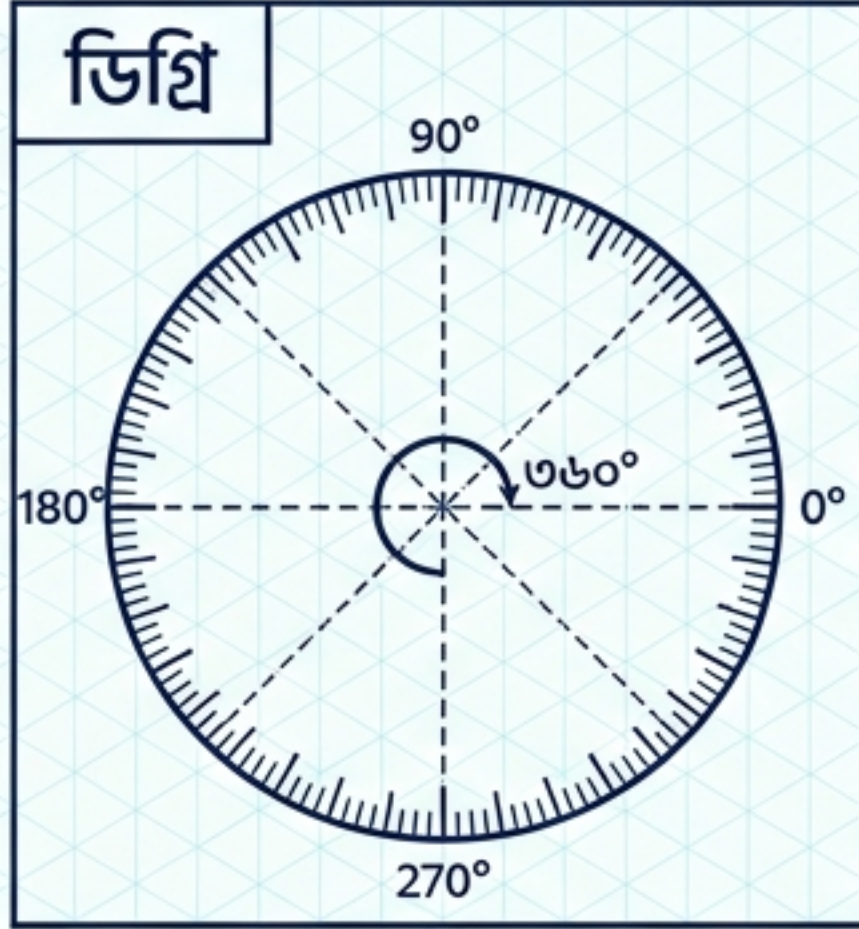


এসএসসি উচ্চতর গণিত: ত্রিকোণমিতি মাস্টার বুপ্রিন্ট (অধ্যায় ৮)

বোর্ড পরীক্ষার জন্য পূর্ণাঙ্গ
রিভিশন ও স্ট্র্যাটেজি গাইড

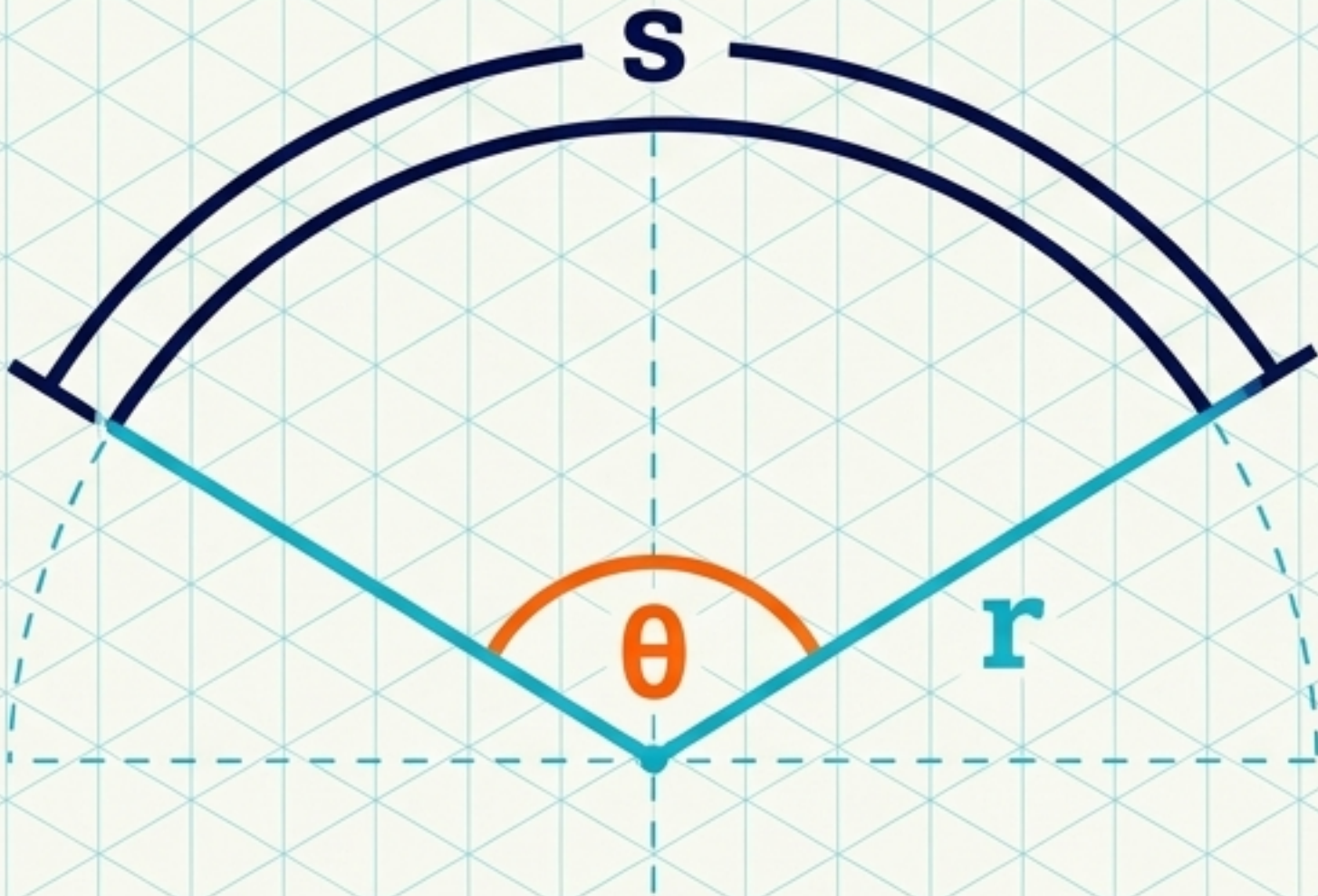
প্রস্তুতকারক: ক্র্যাক – এক্সপার্ট উচ্চতর গণিত শিক্ষক

কোণ পরিমাপের দুই ভিত্তি: ডিগ্রি বনাম রেডিয়ান



পূর্ণ বৃত্ত (Full Circle)	৩৬০°	2π রেডিয়ান
মৌলিক সম্পর্ক: π রেডিয়ান = ১৮০°		
রূপান্তর সূত্র (Conversion)	$1^\circ = \frac{\pi}{180}$ রেডিয়ান	$1 \text{ রেডিয়ান} = \frac{180}{\pi}$ ডিগ্রি

চাপের দৈর্ঘ্য (Arc Length) নির্ণয়



$$s = r\theta$$

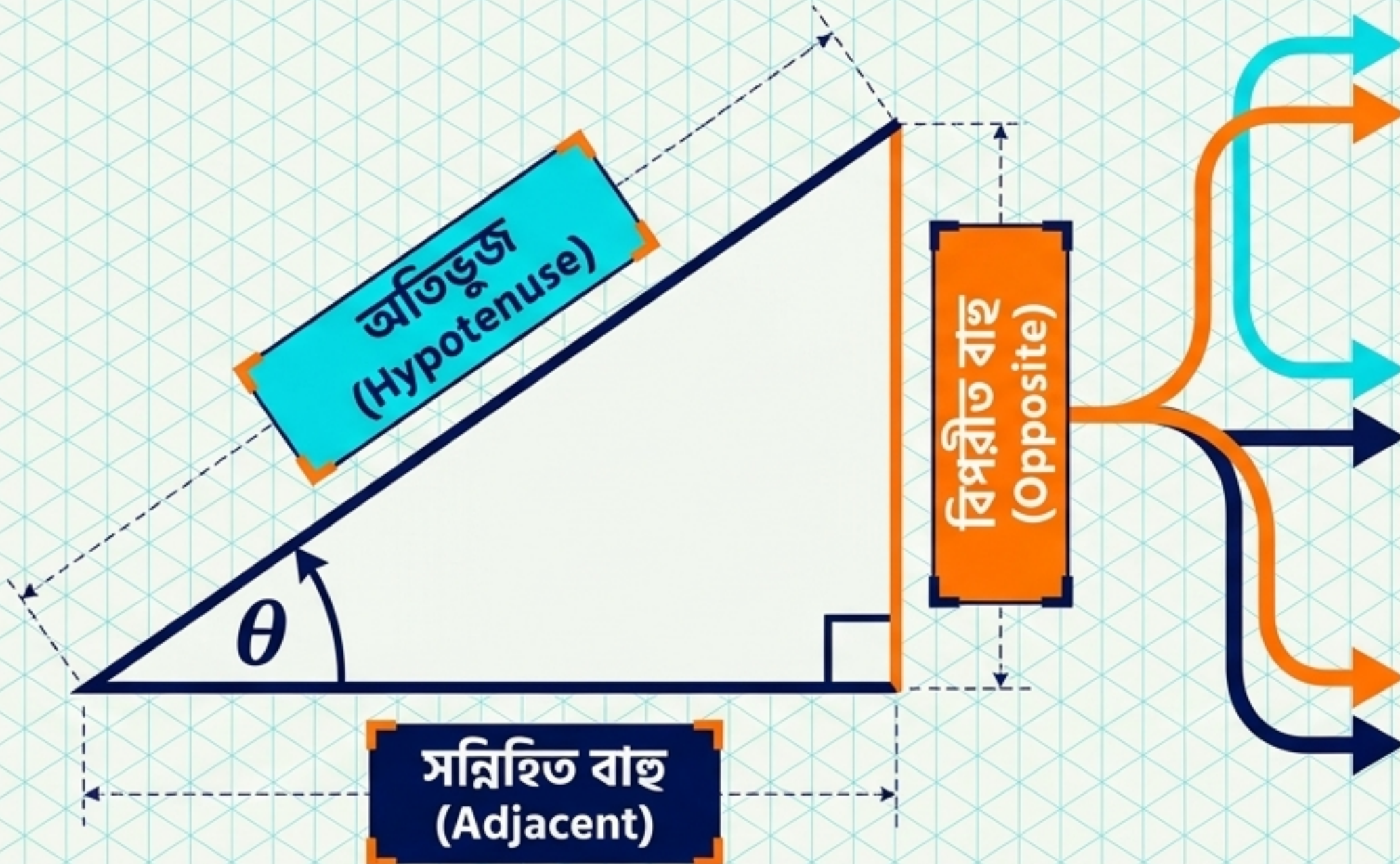
s = চাপের দৈর্ঘ্য

r = বৃত্তের ব্যাসার্ধ

θ = কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ
(অবশ্যই রেডিয়ানে হতে হবে!)

⚠ সতর্কবাণী: θ এর মান যদি ডিগ্রিতে দেওয়া থাকে, তবে সূত্রে বসানোর আগে তাকে $\pi/180$ দিয়ে গুণ করে রেডিয়ানে রূপান্তর করে নিতে হবে।

সমকোণী ত্রিভুজ ও মৌলিক অনুপাত (Trigonometric Ratios)



$$\sin \theta = \frac{\text{বিপরীত}}{\text{অতিভুজ}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{সন্নিহিত}}{\text{অতিভুজ}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{বিপরীত}}{\text{সন্নিহিত}}$$

অন্যান্য অনুপাত ও মূল অভেদসমূহ

বিপরীত অনুপাত

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

মূল অভেদসমূহ (Basic Identities)

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$$

আদর্শ কোণের মানসমূহ: মেমোরি ম্যাট্রিক্স

কোণ (θ)	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \theta$	0	$1/2$	$1/\sqrt{2}$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos \theta$	1	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{2}$	$1/2$	0
$\tan \theta$	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	অসংজ্ঞাত



খেয়াল করো: $\sin$ -এর 0° থেকে 90° এর মানগুলো, $\cos$ -এর ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো দিক থেকে বসেছে!

চতুর্ভাগ (Quadrants) ও চিহ্নের নিয়ম



সম্পর্ক ও রূপান্তর:

- $\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$ (২য় চতুর্ভাগে sin পজিটিভ)
- $\cos(180^\circ + \theta) = -\cos \theta$ (৩য় চতুর্ভাগে cos নেগেটিভ)

মাস্টার ফর্মুলা ড্যাশবোর্ড: যোগ-বিয়োগ সূত্র

Sine

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$

Cosine

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$

(চিহ্ন উল্টে যাবে!)

Tangent

$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$$

মাস্টার ফর্মুলা ড্যাশবোর্ড: দ্বিগুণ ও অর্ধ-কোণ

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A$$

$$\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$$

$$\cos 2A$$

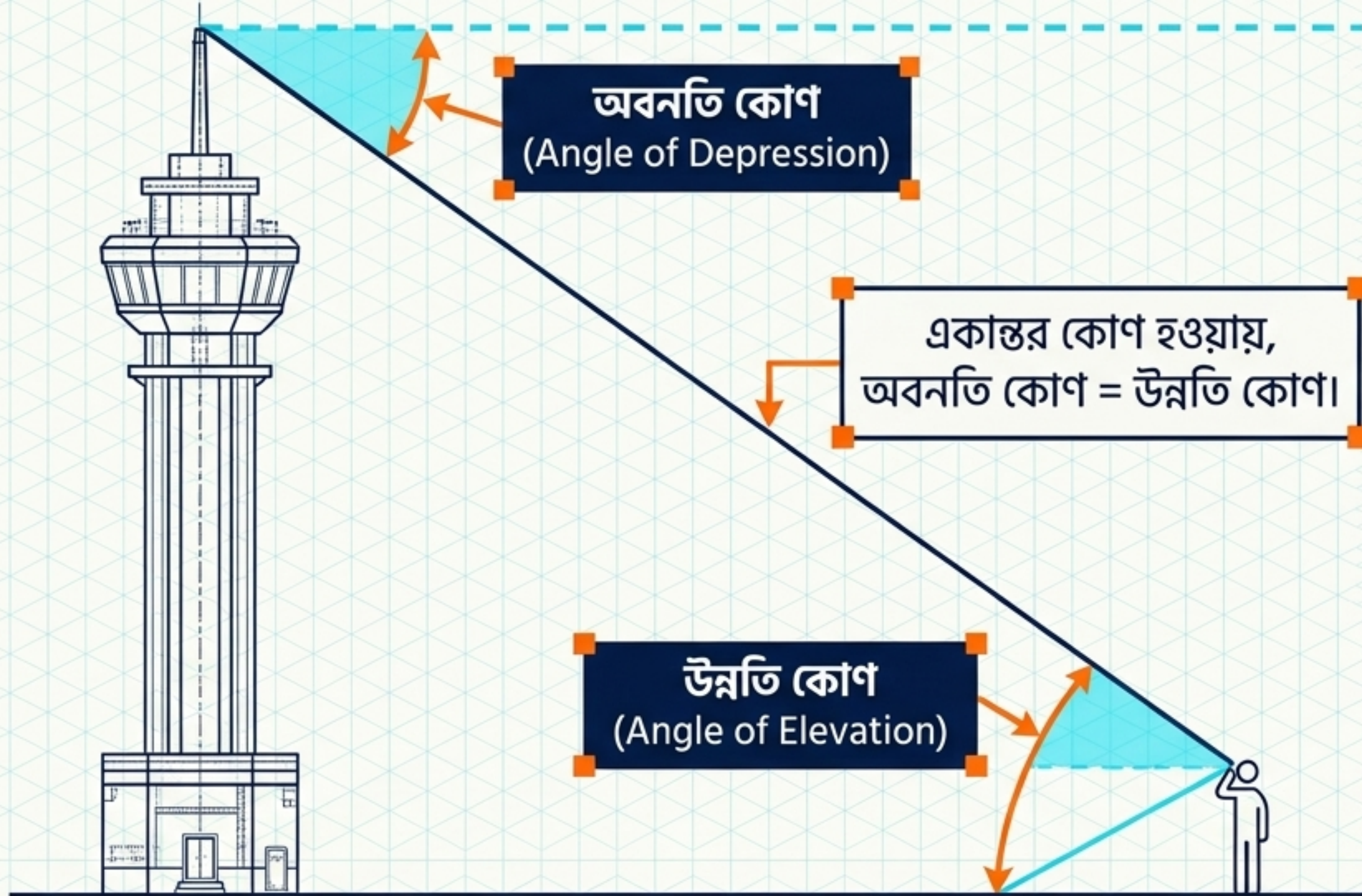
$$\cos^2 A - \sin^2 A$$

$$2\cos^2 A - 1$$

$$1 - 2\sin^2 A$$

অর্ধ-কোণ সূত্র (প্রয়োজনে): $\sin(A/2) = \sqrt{(1 - \cos A)/2}$

উচ্চতা ও দূরত্ব: দৃষ্টির কোণ



Strategy

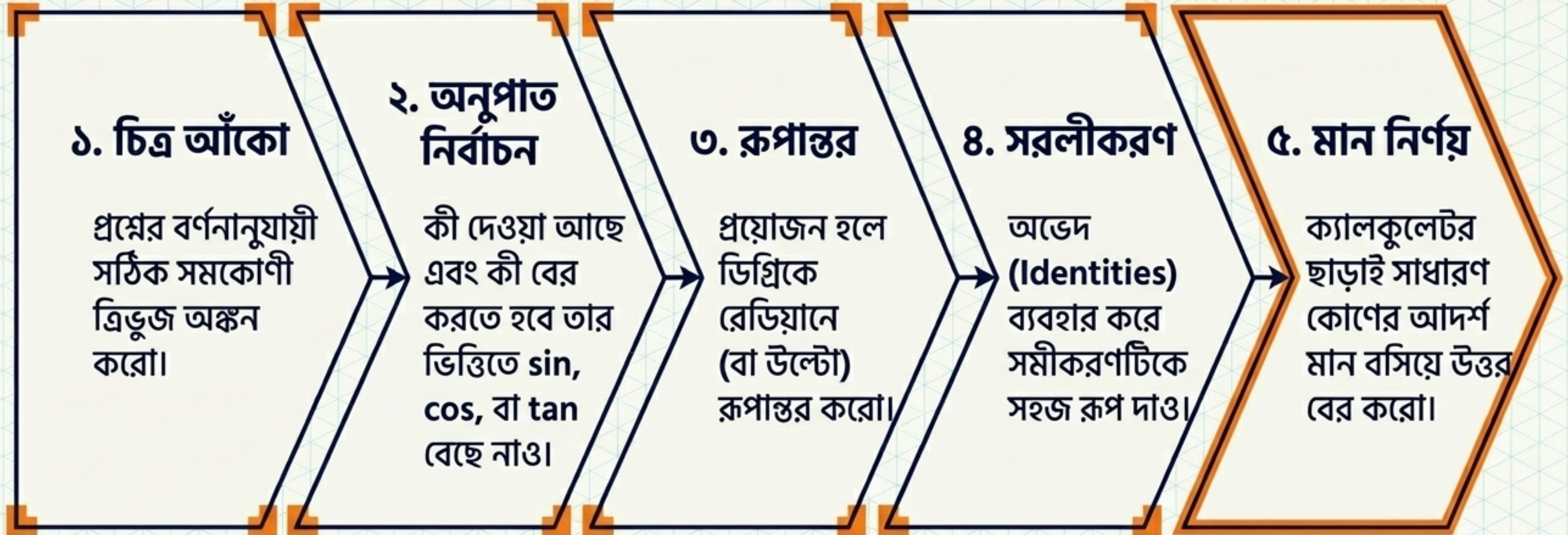
উচ্চতা বা দূরত্ব বের করতে সাধারণত $\tan \theta$ ব্যবহৃত হয় ($\tan \theta = \text{লম্ব} / \text{ভূমি}$)।

উদাহরণ

কোনো বুরজের চূড়া থেকে 30° অবনতি কোণে কোনো বস্তু দেখা যায়। দূরত্ব ৫০ মি. হলে উচ্চতা বের করো।

$$(\text{এখানে } \tan 30^\circ = \frac{h}{50})$$

সমস্যা সমাধানের ৫-ধাপ কৌশল (Execution Pipeline)



এস.এস.সি বোর্ড পরীক্ষা: প্রশ্ন ও সমাধান ম্যাট্রিক্স

প্রশ্নের ধরন	সমাধানের চাবিকাঠি
রেডিয়ানে রূপান্তর ও চাপের দৈর্ঘ্য	$s = r\theta$ এবং $\pi = 180^\circ$ সূত্র।
ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান নির্ণয়	মেমোরি ম্যাট্রিক্স (0° - 90°) এবং চতুর্ভাগের (ASTC) নিয়ম।
অভেদ প্রমাণ (সবচেয়ে বেশি আসে)	মূল অভেদসমূহ ($\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ ইত্যাদি) এবং সরলীকরণ।
যোগ-বিয়োগ সূত্রের প্রয়োগ	মাস্টার ড্যাশবোর্ডের $\sin(A \pm B)$ বা $\cos(A \pm B)$ সূত্র।
উচ্চতা-দূরত্বের সমস্যা (সৃজনশীল)	সঠিক চিত্র অঙ্কন এবং $\tan \theta$ এর ব্যবহার।
বিভিন্ন কোণের মান (MCQ)	ক্যালকুলেটর ছাড়াই দ্রুত মান বের করার চর্চা।

অনুশীলনী মডিউল: নিজেকে যাচাই করো

রূপান্তর

১৩৫° কে রেডিয়ানে প্রকাশ করো।

প্রমাণ

প্রমাণ করো:

$$\sin(60^\circ + \theta) - \sin(60^\circ - \theta) = \sqrt{3} \cos \theta$$

জ্যামিতি

একটি ৩০°-৬০°-৯০° ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত নির্ণয় করো। (Hint: একটি সমকোণী ত্রিভুজে তীব্র কোণ ৩০°, বিপরীত বাহু ৫ সেমি হলে অতিভুজ কত?)

উচ্চতা ও দূরত্ব

একটি ভবনের উচ্চতা ৫০ মি., দূরত্ব $৫০\sqrt{৩}$ মি. হলে উন্নতি কোণ কত?

দ্য রিভিশন প্রোটোকল: মাস্টার লার্নিং লুপ



প্রো টিপ: ত্রিকোণমিতি একটি সূত্রভিত্তিক ও স্কেরিং চ্যাপ্টার। সব সূত্র এক জায়গায় লিখে রাখো এবং প্রতিদিন রিভাইজ করো। দুর্বল অংশগুলো বারবার চর্চা করো—এই অধ্যায় ভালো করলে পরের অধ্যায়গুলো অনেক সহজ হয়ে যাবে!